Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Campo magnético de alambres rectos

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Preparación control (Clase 17)

Lo único que necesito para los tres ejercicios

Un alambre recto e infinito con corriente I produce, a distancia r,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \qquad \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m/A}.$$

Dirección: perpendicular a la recta alambre–punto, girando según la mano derecha (pulgar en la corriente): $\otimes$ (entra) $\Rightarrow$ gira **horario**; $\odot$ (sale) $\Rightarrow$ gira **antihorario**.
Con varios alambres: calculo cada campo por separado y **sumo como vectores** (superposición). Ampère no sirve aquí para despejar B: no hay un loop donde $|\vec{B}|$ sea constante.

Orden sugerido. Ejercicio 1 (casi todo en una recta, se suman módulos con signo) → Ejercicio 2 (suma vectorial en 2D, pero la simetría la simplifica) → Ejercicio 3 (campo como función de z y un máximo: el más completo).

Enunciados

Ejercicio 1

ver pauta →

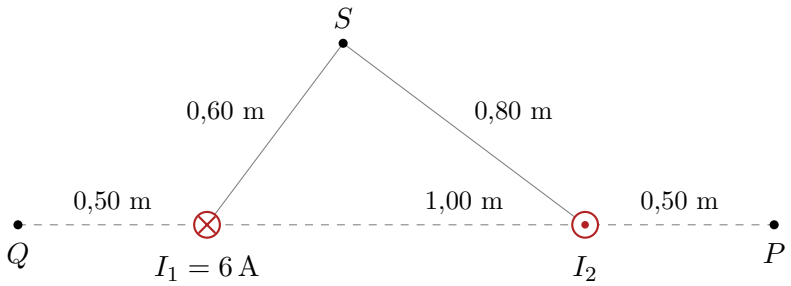
Problema 28.59, Zemansky Vol. 2

Dos alambres largos, rectos y paralelos están separados por 1 m. El alambre de la izquierda conduce una corriente $I_1 = 6$ A hacia el plano del papel.

a) ¿Cuáles deben ser la magnitud y el sentido de I_2 para que el campo neto en P sea cero?

b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo neto en Q?

c) ¿Cuál es la magnitud del campo neto en S?

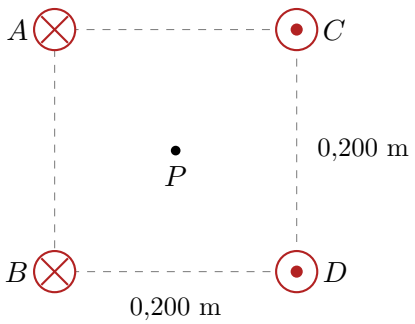


Ejercicio 2

ver pauta →

Problema 23, Sección 30.3, Serway Vol. 2

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales $I = 5$ A. La corriente entra a la página en A y B ($\otimes$) y sale en C y D ($\odot$). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en P, centro del cuadrado de lado 0,200 m.



Ejercicio 3

ver pauta →

Problema 32, Sección 30.3, Serway Vol. 2

Dos alambres infinitamente largos, paralelos al eje x, llevan cada uno 8 A en la dirección $-x$. Están en el plano $z = 0$, en $y = -a$ e $y = +a$, separados por $2a = 6\,\text{cm}$.

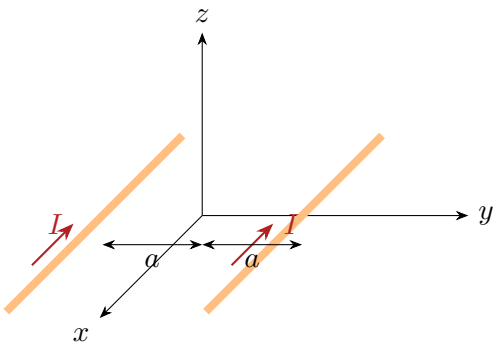
a) Bosqueje el patrón de campo magnético en el plano yz.

b) ¿Cuánto vale el campo en el origen? ¿Y en $(y = 0,\ z \to \infty)$?

c) Encuentre el campo en los puntos del eje z como función de z.

d) ¿A qué distancia d sobre el eje z positivo el campo es máximo?

e) ¿Cuál es ese valor máximo?



Pauta

Ejercicio 1

↑ ver enunciado

Pongo I_1 en el origen, I_2 en $x = 1$ m, eje x a la derecha y eje y hacia arriba. Como I_1 es $\otimes$, su campo gira horario: **a la derecha** de I_1 apunta hacia **abajo** y **a la izquierda** apunta hacia **arriba**.

a) En P ($r_1 = 1{,}5$ m):

$$B_1 = \frac{2\times10^{-7}\cdot 6}{1{,}5} = 0{,}80\,\mu\text{T} \quad (\downarrow).$$

Para anular, I_2 debe dar $0{,}80\,\mu$T hacia arriba a $r_2 = 0{,}5$ m:

$$\frac{2\times10^{-7}\,I_2}{0{,}5} = 0{,}80\times10^{-6} \;\Rightarrow\; \boxed{I_2 = 2{,}0\text{ A}}$$

Sentido: P está a la derecha de I_2 y necesito campo hacia arriba, o sea giro antihorario, así que I_2 **sale** de la página ($\odot$).

Por qué I_2 es más chica

P está 3 veces más cerca de I_2 que de I_1, y $B \propto I/r$. Para igualar campos basta un tercio de la corriente: $6/3 = 2$ A. Además, para anularse *fuera* del par, las corrientes deben ser opuestas (con corrientes iguales en el mismo sentido el cero está *entre* ellas, como en la pregunta conceptual de la clase).

b) En Q ($r_1 = 0{,}5$ m, $r_2 = 1{,}5$ m). Q está a la izquierda de ambos:

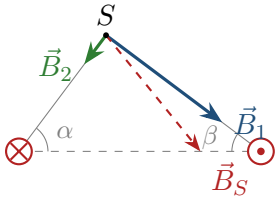
$$B_1 = \frac{2\times10^{-7}\cdot 6}{0{,}5} = 2{,}40\,\mu\text{T}\ (\uparrow), \qquad B_2 = \frac{2\times10^{-7}\cdot 2}{1{,}5} = 0{,}27\,\mu\text{T}\ (\downarrow)$$

(I_2 es $\odot$, antihorario: a su izquierda apunta abajo.)

$$B_Q = 2{,}40 - 0{,}27 = \boxed{2{,}13\,\mu\text{T},\ \text{hacia arriba}\ (+\hat{\jmath})}$$

c) En S: $B_1 = \dfrac{2\times10^{-7}\cdot 6}{0{,}60} = 2{,}0\,\mu\text{T}$, $\quad B_2 = \dfrac{2\times10^{-7}\cdot 2}{0{,}80} = 0{,}50\,\mu\text{T}$.

Pongo I_1 en el origen e I_2 en $(1, 0)$ m. Sea α el ángulo del triángulo en I_1 y β el ángulo en I_2.



1. Ángulos con el teorema del coseno: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$, con γ el ángulo opuesto al lado c.

$$0{,}8^2 = 0{,}6^2 + 1^2 - 2(0{,}6)(1)\cos\alpha \;\Rightarrow\; \cos\alpha = \frac{0{,}36 + 1 - 0{,}64}{1{,}2} = 0{,}6$$

$$0{,}6^2 = 0{,}8^2 + 1^2 - 2(0{,}8)(1)\cos\beta \;\Rightarrow\; \cos\beta = \frac{0{,}64 + 1 - 0{,}36}{1{,}6} = 0{,}8$$

Luego $\sin\alpha = 0{,}8$ y $\sin\beta = 0{,}6$ (ambos ángulos están entre $0°$ y $90°$).

2. Radios unitarios hacia S. Desde I_1, S está arriba a la derecha con ángulo α; desde I_2, arriba a la izquierda con ángulo β:

$$\hat{r}_1 = (\cos\alpha\,;\,\sin\alpha) = (0{,}6\,;\,0{,}8), \qquad \hat{r}_2 = (-\cos\beta\,;\,\sin\beta) = (-0{,}8\,;\,0{,}6)$$

3. Dirección: corriente × radio (usando $\hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}$, $\hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath}$):

$$\hat{B}_1=(-\hat{k})\times(0{,}6\,\hat{\imath}+0{,}8\,\hat{\jmath})=0{,}8\,\hat{\imath}-0{,}6\,\hat{\jmath},\qquad \hat{B}_2=\hat{k}\times(-0{,}8\,\hat{\imath}+0{,}6\,\hat{\jmath})=-0{,}6\,\hat{\imath}-0{,}8\,\hat{\jmath}$$

4. Vectores y suma:

$$\vec{B}_1=2{,}0\,(0{,}8\,;\,-0{,}6)=(1{,}6\,;\,-1{,}2)\,\mu\text{T},\qquad \vec{B}_2=0{,}5\,(-0{,}6\,;\,-0{,}8)=(-0{,}3\,;\,-0{,}4)\,\mu\text{T}$$

$\vec{B}_S=(1{,}3\,;\,-1{,}6)\,\mu\text{T}$, $\quad |\vec{B}_S|=\sqrt{1{,}3^2+1{,}6^2}=\sqrt{4{,}25}\approx\boxed{2{,}06\,\mu\text{T}}$, unos $51°$ bajo el eje $+x$.

Atajo

Como $\hat{B}_1\cdot\hat{B}_2=(0{,}8)(-0{,}6)+(-0{,}6)(-0{,}8)=0$, los campos son perpendiculares (porque los radios lo son: el triángulo es rectángulo en S, ya que $0{,}6^2+0{,}8^2=1^2$). Entonces el módulo sale directo: $B_S=\sqrt{2{,}0^2+0{,}5^2}=2{,}06\,\mu\text{T}$. Sirve solo para el módulo y solo cuando el triángulo es rectángulo; el método con el teorema del coseno funciona con cualquier triángulo.

Ejercicio 2

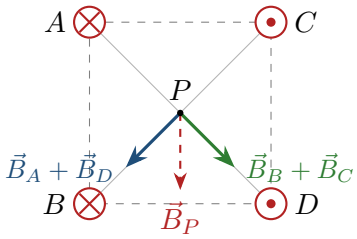
↑ ver enunciado

Cada alambre está a la misma distancia de P (media diagonal):

$$r=\frac{0{,}200\sqrt{2}}{2}=0{,}1414\text{ m}\quad\Rightarrow\quad B_{\text{c/u}}=\frac{2\times10^{-7}\cdot5}{0{,}1414}=7{,}07\,\mu\text{T}.$$

Direcciones (todas perpendiculares a su diagonal):

- A ($\otimes$, horario): P está abajo-derecha de A $\Rightarrow$ $\vec{B}_A$ apunta abajo-izquierda.
- D ($\odot$, antihorario): P está arriba-izquierda de D $\Rightarrow$ $\vec{B}_D$ también abajo-izquierda.
- B ($\otimes$) y C ($\odot$): ambos dan abajo-derecha.



Atajo

A y D son opuestos en la diagonal y tienen corrientes opuestas: sus campos en P **se suman** (si fueran iguales se cancelarían, como en el punto medio de dos alambres iguales). Lo mismo B y C. Quedan dos vectores de $2\cdot7{,}07=14{,}1\,\mu\text{T}$ a $45°$ de la vertical, uno a cada lado: las componentes horizontales se cancelan y las verticales se suman.

$$B_P=2\cdot14{,}14\cos45°=4\cdot7{,}07\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2}$$

$\vec{B}_P=\boxed{20{,}0\,\mu\text{T hacia abajo }(-\hat{\jmath})}$, es decir, hacia el lado BD.

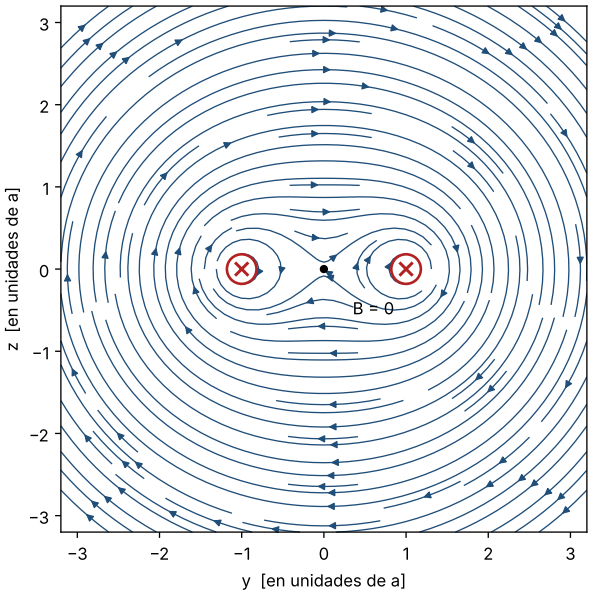
Ejercicio 3

↑ ver enunciado

Miro el plano yz con y a la derecha y z hacia arriba. Entonces $\hat{x}=\hat{y}\times\hat{z}$ sale de la hoja, y las corrientes hacia $-x$ **entran** ($\otimes$): ambos campos giran horario.

a)

- Cerca de cada alambre: círculos horarios (domina el alambre cercano).
- Entre ellos, en el origen, los campos son opuestos e iguales: $B = 0$. Las líneas forman una "X" ahí.
- Lejos: los dos alambres se ven como uno solo con $2I = 16$ A, y las líneas son casi círculos horarios que rodean a ambos.

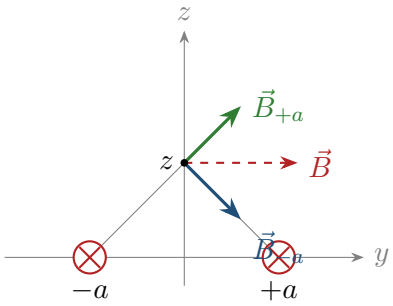


b) En el origen: misma distancia, mismas corrientes, sentidos opuestos, así que $\boxed{B = 0}$. Para $z \to \infty$: $B \propto 1/r \to 0$, así que $\boxed{B \to 0}$.

c) Punto $(0, 0, z)$. Cada alambre está a $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, así que $B_{\text{c/u}} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{a^2 + z^2}}$.

Cada $\vec{B}$ es perpendicular a su radio. Por simetría espejo respecto a $y = 0$:

- Las componentes z son opuestas y **se cancelan**.
- Las componentes y son iguales y **se suman**.



La componente y de cada una es $B_{\text{c/u}} \cos\theta$, con $\cos\theta = \dfrac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}}$ (θ = ángulo entre el radio y la vertical = ángulo entre $\vec{B}$ y $\hat{y}$).

$$\vec{B}(z) = 2 \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{a^2 + z^2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}}\,\hat{y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I\, z}{\pi\,(a^2 + z^2)}\,\hat{y}}$$

Para $z > 0$ apunta a $+\hat{y}$; para $z < 0$, a $-\hat{y}$.

Chequeos: en $z = 0$ da 0 (parte b); para $z \gg a$, $B \approx \dfrac{\mu_0 I}{\pi z} = \dfrac{\mu_0 (2I)}{2\pi z}$, un solo alambre con $2I$, como predice el bosquejo.

Por qué tiene que haber un máximo

En $z = 0$ el campo es cero (se cancelan) y en $z \to \infty$ también (están lejos). Como entre medio es positivo, en algún punto alcanza un máximo. Hay competencia entre dos efectos: al subir, los campos dejan de oponerse (el ángulo θ los alinea con $\hat{y}$), pero cada uno se debilita con la distancia.

d) Derivo $f(z) = \dfrac{z}{a^2 + z^2}$:

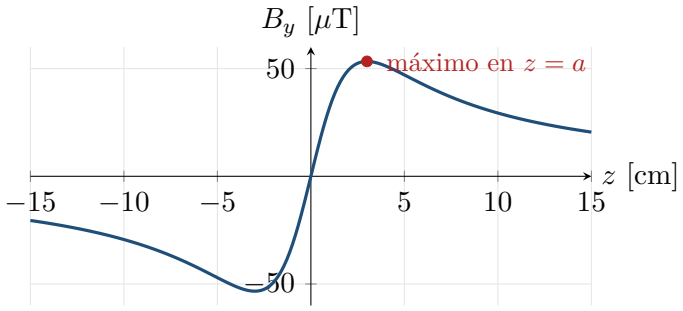
$$f'(z) = \frac{(a^2 + z^2) - 2z^2}{(a^2 + z^2)^2} = 0 \;\Rightarrow\; z^2 = a^2 \;\Rightarrow\; \boxed{d = a = 3 \text{ cm}}$$

En $z = a$ el ángulo es 45°: los dos campos forman exactamente 90° entre sí.

e)

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I\, a}{\pi(2a^2)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{2\times 10^{-7}\cdot 8}{0{,}03} = \boxed{53{,}3\,\mu\text{T}\quad (+\hat{y})}$$

Curiosamente, es lo mismo que daría *un* alambre a distancia a.



(Gráfica de c) con números: $B_y = \dfrac{320\,z}{9+z^2}$ μT, con z en cm.)